



DentiBot

Gestão odontológica acessível

DOCUMENTO 04 | SUSTENTABILIDADE E IMPACTO SOCIAL

Melhorias Orientadas às ODS

61 melhorias que ligam o DentiBot aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU — com indicador, meta e evidência auditável para cada uma.

Projeto	DentiBot — Sistema de Gestão Odontológica
Repositório	github.com/gustavo-almeidalopes/dentibot
Branch de trabalho	claudes/stacks-improvements-business-plan-7gz5q8
Responsável	Gustavo Roberto de Almeida Lopes (líder de projeto)
Equipe	B. L. T. Chuma, M. Balsi Filho, S. S. Ferraz, G. R. A. Lopes
Versão / Data	1.0 — 07/09/2026
Classificação	Uso interno — documento de planejamento

Resumo executivo

Saúde bucal é um dos maiores problemas de saúde pública não resolvidos do mundo, e um dos mais desiguais: doenças bucais afetam bilhões de pessoas, são quase inteiramente evitáveis e concentram-se em quem tem menos acesso a cuidado. Um sistema de gestão odontológica de baixo custo, desenhado para o consultório de bairro, está em posição incomum para contribuir com a Agenda 2030 — não por filantropia, mas pela natureza do que faz.

Este documento resiste deliberadamente ao formato mais comum de relatório de sustentabilidade — a lista de boas intenções sem verificação. Cada uma das 61 melhorias traz três elementos obrigatórios: a **meta específica** da ODS a que responde (não apenas o número do objetivo), o **indicador** que a torna mensurável e a **evidência** que o sistema precisa produzir para que a afirmação seja auditável por terceiro. Compromisso sem indicador é publicidade; com indicador e evidência, vira instrumento de gestão e credencial em edital público.

A tese central é que o alinhamento às ODS é, para este projeto, uma decisão de negócio antes de ser uma decisão ética. Três razões práticas: contratos com secretarias municipais de saúde e com operadoras exigem evidência de impacto; o rastreio de resíduos e de esterilização que a ODS 12 pede é exatamente o controle que a vigilância sanitária brasileira já cobra da clínica, o que transforma obrigação em funcionalidade vendável; e o público de dentistas recém-formados — o alvo do plano Solo descrito no Documento 05 — decide fornecedor levando esses critérios em conta.

As melhorias se organizam por objetivo, das que estão diretamente no caminho crítico do produto (ODS 3, 12 e 16) às que exigem parceria externa (ODS 4, 11 e 17). Onde a contribuição é indireta ou pequena, o documento diz isso explicitamente: inflar a contribuição própria é a falha mais comum — e mais facilmente desmontada — em relato de sustentabilidade.

61 melhorias mapeadas	11 ODS endereçadas	100% com indicador definido	2030 horizonte da agenda	3 ODS no caminho crítico
---------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Sumário

01 Por que ODS em um software odontológico

02 ODS 3 — Saúde e bem-estar

03 ODS 4 — Educação de qualidade

04 ODS 5 e 10 — Igualdade e redução das desigualdades

05 ODS 8 e 9 — Trabalho decente e inovação

06 ODS 11 e 12 — Cidades e consumo responsável

07 ODS 13 — Ação climática

08 ODS 16 — Instituições eficazes e transparentes

09 ODS 17 e governança do impacto

10 Anexos

Anexo A — Matriz de materialidade das ODS

Anexo B — Painel de indicadores de impacto

Anexo C — Governança do relato e limites da alegação

01

Por que ODS em um software odontológico

A ligação entre o produto e a Agenda 2030, sem exagero

As ODS foram desenhadas para Estados, mas suas metas se traduzem em decisões concretas de produto. A tabela abaixo separa aquilo em que o DentiBot tem influência direta e mensurável daquilo em que a contribuição é indireta — distinção que sustenta a credibilidade de todo o restante do documento.

Objetivo	Ligação com o DentiBot	Natureza da contribuição
ODS 3 — Saúde e bem-estar	Prevenção, adesão ao tratamento, redução de faltas e alcance de população sub-atendida.	Direta. É o núcleo do produto e onde a evidência é mais forte.
ODS 12 — Consumo e produção responsáveis	Rastreio de insumo e de resíduo de serviço de saúde, redução de desperdício e de papel.	Direta. Coincide com obrigação sanitária que a clínica já tem.
ODS 16 — Instituições eficazes e transparentes	Trilha de auditoria, transparência ao titular do dado e privilégio mínimo.	Direta. A arquitetura já implementada favorece este objetivo.
ODS 8 e 9 — Trabalho decente e inovação	Produtividade de microempresa de saúde e acesso de clínica pequena a tecnologia.	Direta no acesso; indireta na geração de emprego.
ODS 10 — Redução das desigualdades	Acessibilidade digital, custo baixo e alcance de clínica de periferia e de interior.	Direta no produto; indireta no resultado social agregado.
ODS 4 — Educação de qualidade	Uso acadêmico do projeto, formação de dentistas em gestão e educação do paciente.	Direta no contexto universitário em que o projeto nasceu.
ODS 5 — Igualdade de gênero	Odontologia é profissão majoritariamente feminina no Brasil; gestão do próprio negócio é fator de autonomia econômica.	Indireta, mas mensurável na base de clientes.
ODS 11 e 13 — Cidades e clima	Redução de deslocamento evitável, de papel e de energia por operação.	Indireta e de magnitude modesta — deve ser relatada como tal.
ODS 17 — Parcerias	Universidade, poder público, conselhos profissionais e código aberto.	Direta no arranjo institucional do projeto.

Regra editorial deste documento

Nenhuma melhoria entra sem indicador mensurável e sem a evidência que o sistema precisa gerar para comprová-la. Onde a contribuição do DentiBot for pequena diante do problema, o texto diz isso. Um relatório de impacto que atribui a um software de gestão a redução da cárie em um município não sobrevive à primeira pergunta de um avaliador sério — e leva junto a credibilidade das afirmações que eram verdadeiras.

02

ODS 3 — Saúde e bem-estar

Metas 3.4, 3.8 e 3.c — prevenção, cobertura e força de trabalho em saúde

Como ler as tabelas de melhorias

ID identifica a melhoria de forma estável e pode ser referenciada em issues, commits e pull requests. **Onde se aplica** aponta o arquivo, serviço ou área do repositório afetada. **Impacto** estima o ganho percebido por usuário ou negócio (Alto / Médio / Baixo). **Esf.** é o esforço estimado de implementação: **P** até 3 dias-pessoa, **M** de 4 a 15 dias-pessoa, **G** acima de 15 dias-pessoa. As estimativas são de planejamento e devem ser refinadas em refinamento técnico antes de virarem compromisso de sprint.

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Meta ODS / indicador
ODS-01	Programa estruturado de prevenção Transformar retorno preventivo em fluxo do sistema, com convocação por risco individual, não por data fixa. Doença bucal é majoritariamente evitável: o software de gestão que só registra tratamento reforça o modelo curativo; o que convoca para prevenção o desloca.	prontuário, agenda	Alto	M	3.4 · consultas preventivas / total
ODS-02	Redução mensurada de faltas Cadeira vazia é acesso desperdiçado: enquanto um paciente falta, outro espera. Medir e reportar a queda na taxa de ausência por clínica, comparando o período anterior e posterior à adoção.	agenda, communication-service	Alto	M	3.8 · taxa de ausência
ODS-03	Rastreamento de tratamento interrompido Identificar e reconvocar quem abandonou o plano no meio. Tratamento incompleto costuma ser pior que tratamento não iniciado, e hoje ninguém percebe até o paciente reaparecer em urgência.	prontuário, financeiro	Alto	M	3.8 · % de planos concluídos
ODS-04	Registro de encaminhamento e contrarreferência Documentar encaminhamento para especialidade, serviço público ou atenção hospitalar, com retorno da informação. Sem isso o paciente some no vão entre serviços — a falha mais comum da rede de saúde brasileira.	prontuário	Médio	M	3.8 · encaminhamentos com retorno
ODS-05	Sinalização de condições sistêmicas Tornar sempre visível diabetes, hipertensão, gestação e uso de anticoagulante, com o alerta correspondente. A boca é porta de entrada de manifestação sistêmica, e o dentista é frequentemente o profissional de saúde que a pessoa vê com mais regularidade.	prontuário	Alto	M	3.4 · alertas registrados e vistos
ODS-06	Rastreamento oportunístico de lesão de risco Campo estruturado para exame de tecidos moles em consulta de rotina, com lembrete periódico. Câncer de boca tem prognóstico fortemente dependente do estágio em que é detectado, e a consulta odontológica de rotina é a melhor janela de detecção que existe.	prontuário	Alto	M	3.4 · % de consultas com exame registrado
ODS-07	Educação em saúde bucal no canal do paciente Enviar orientação de escovação, dieta e uso de fio adaptada à condição da pessoa, com confirmação de leitura. Custo marginal próximo de zero sobre a integração de comunicação que o projeto já prevê.	communication-service	Médio	M	3.4 · alcance e taxa de leitura

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Meta ODS / indicador
ODS-08	Registro de saúde bucal materno-infantil Fluxo específico para gestante e primeira infância, com convocação no momento certo. É a janela de maior retorno preventivo de toda a odontologia e a mais frequentemente perdida.	prontuário, agenda	Alto	M	3.2 e 3.4 · gestantes acompanhadas
ODS-09	Painel de saúde bucal da população atendida Consolidar, em dado agregado e anonimizado, o perfil epidemiológico da clientela da clínica: prevalência, faixa etária, procedimento mais frequente, tempo entre retornos. Insumo direto para o índice comunitário proposto em IA-56.	analytics	Médio	G	3.8 · painel publicado por clínica
ODS-10	Redução da sobrecarga administrativa do profissional A meta 3.c trata de fortalecer a força de trabalho em saúde. Devolver ao dentista horas hoje gastas em tarefa administrativa é contribuição direta e mensurável — e é exatamente o benefício declarado do projeto no README.	todo o sistema	Alto	M	3.c · horas administrativas por semana

03

ODS 4 — Educação de qualidade

Metas 4.3 e 4.4 — o projeto nasceu na universidade e deve devolver valor a ela

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Meta ODS / indicador
ODS-11	Modo didático com dados sintéticos Ambiente com base fictícia realista para uso em sala de aula, sem qualquer dado de paciente real. O README já declara a finalidade acadêmica do projeto; falta o modo que a viabiliza sem risco de LGPD.	novo modo demo	Alto	M	4.4 · alunos com acesso ao ambiente
ODS-12	Documentação de arquitetura como material de ensino Publicar os diagramas UML, ADRs e o mapeamento de segurança em formato reutilizável por outras disciplinas de engenharia de software. O SECURITY.md com dez padrões já é, sozinho, material de curso.	docs/, SECURITY.md	Médio	P	4.4 · downloads e adoções
ODS-13	Trilha de formação em gestão para o dentista Conteúdo curto embutido no produto sobre precificação, fluxo de caixa e indicadores. A graduação em odontologia forma clínicos, não administradores — e a maioria vai abrir o próprio consultório.	novo módulo educacional	Médio	M	4.4 · conclusão de trilhas
ODS-14	Programa de contribuição para estudantes Issues rotuladas para iniciantes, guia de contribuição e mentoria. Converte o repositório em experiência prática de engenharia para alunos da UNICID e de outras instituições.	CONTRIBUTING.md, .github/	Médio	P	4.4 · contribuidores externos
ODS-15	Dados abertos para pesquisa acadêmica Disponibilizar conjunto anonimizado e documentado para pesquisa em saúde bucal, com aprovação de comitê de ética e termo de uso. Depende de ST-60 e de escala mínima.	analytics	Médio	G	4.4 e 9.5 · pesquisas publicadas
ODS-16	Acessibilidade como requisito de formação Documentar as decisões de acessibilidade do Documento 02 como estudo de caso. Ensinar acessibilidade com exemplo real de um sistema de saúde vale mais que qualquer aula teórica sobre WCAG.	docs/, design-system	Baixo	P	4.4 · material publicado

04

ODS 5 e 10 — Igualdade e redução das desigualdades

Metas 5.5, 5.b, 10.2 e 10.3 — quem consegue usar o sistema e quem fica de fora

A odontologia brasileira é uma profissão majoritariamente exercida por mulheres, e uma parcela expressiva delas atua como profissional autônoma ou dona de consultório pequeno — exatamente o perfil do plano Solo. Ferramenta de gestão acessível é, nesse contexto, instrumento de autonomia econômica. As melhorias abaixo tratam tanto disso quanto da questão mais ampla de quem consegue efetivamente usar o produto.

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Meta ODS / indicador
ODS-17	Acessibilidade WCAG 2.2 AA como requisito de release Interface inacessível exclui profissional e paciente com deficiência antes de qualquer outra barreira. Tornar a conformidade um gate automatizado de entrega, não uma meta de boa vontade. Detalhamento completo no Documento 02.	todas as telas	Alto	G	10.2 · violações críticas = zero
ODS-18	Funcionamento em dispositivo e rede modestos Garantir uso pleno em celular de entrada e conexão 3G ou 4G instável. Exigir hardware recente é exclusão silenciosa de clínica de periferia e de interior — justamente o público que o projeto diz querer atender.	PWA, frontend/	Alto	M	9.c e 10.2 · uso em rede lenta
ODS-19	Linguagem simples auditada Submeter todo texto voltado ao paciente a verificação de legibilidade e revisão em linguagem simples. Termo técnico incompreensível é barreira de acesso tão real quanto preço.	conteúdo, cliente.html	Médio	M	10.2 · índice de legibilidade
ODS-20	Preço acessível como decisão de produto Os planos de R\$ 97 e R\$ 197 mensais existem para viabilizar adoção por clínica pequena — o problema número 2 do diagnóstico do projeto. Tratar o preço como compromisso de impacto sujeito a relato, não apenas como estratégia comercial.	modelo de negócio	Alto	M	10.2 · clínicas com até 3 profissionais
ODS-21	Faixa social e gratuidade para atendimento público Condição diferenciada para clínica-escola, projeto de extensão e serviço conveniado ao SUS, com contrapartida de dado agregado para vigilância. Detalhado no Documento 05.	modelo de negócio	Alto	M	10.3 · atendimentos em faixa social
ODS-22	Painel de equidade de acesso por clínica Mostrar quem está ficando para trás — por bairro, faixa etária ou condição — e sugerir ação. Sem medir, a desigualdade de acesso permanece invisível dentro da própria clientela.	analytics	Médio	G	10.3 · variação de acesso entre grupos
ODS-23	Suporte em múltiplos canais e horários Atendimento por WhatsApp, com opção de voz, fora do horário comercial. Profissional autônomo resolve questão de sistema à noite, depois de atender — negar isso é excluir pela agenda.	operação de suporte	Médio	M	10.2 · resolução no primeiro contato
ODS-24	Métricas de negócio abertas por gênero Acompanhar e relatar a distribuição de gênero na base de clientes, na equipe e na liderança do projeto. Meta 5.5 exige dado, não declaração de intenção.	governança, analytics	Médio	P	5.5 · distribuição relatada

05

ODS 8 e 9 — Trabalho decente e inovação

Metas 8.2, 8.3, 9.3, 9.5 e 9.c — produtividade da microempresa de saúde

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Meta ODS / indicador
ODS-25	Ganho de produtividade documentado Medir e publicar o tempo economizado em tarefa administrativa por clínica. É a promessa central do projeto e precisa sair do campo da afirmação para o da evidência.	analytics	Alto	M	8.2 · horas economizadas por mês
ODS-26	Formalização e conformidade fiscal assistida Emissão de nota, controle de recebimento e relatório contábil dentro do fluxo. O schema do banco já prevê configuração de emissão de nota fiscal por clínica; falta a experiência que torna a formalização mais fácil que a informalidade.	financial-service	Alto	M	8.3 · % de receita com nota emitida
ODS-27	Acesso a crédito com base em histórico Com consentimento, gerar relatório de faturamento verificável que a clínica possa usar junto a instituição financeira. Microempresa de saúde não obtém crédito por falta de comprovação, não por falta de receita.	financial-service	Médio	G	9.3 · clínicas com relatório emitido
ODS-28	Portabilidade de dados sem aprisionamento Exportação completa e documentada a qualquer momento, sem custo. Aprisionamento em fornecedor é prática que prejudica desproporcionalmente o negócio pequeno, que não tem poder de negociação.	patient-service	Alto	M	9.3 · exportação em < 24 h
ODS-29	Ergonomia e prevenção de lesão ocupacional Reduzir digitação repetitiva por voz e automação. Lesão por esforço repetitivo é causa frequente de afastamento entre dentistas e pessoal de recepção — trabalho decente na meta 8.8 inclui isso.	prontuário, mobile/	Médio	M	8.8 · redução de entrada manual
ODS-30	Publicação de resultados de pesquisa aplicada Publicar em veículo acadêmico o que o projeto aprender sobre previsão de falta, adesão ao tratamento e usabilidade em saúde. Devolve conhecimento e cria credibilidade institucional.	governança	Médio	M	9.5 · publicações por ano
ODS-31	Infraestrutura eficiente por assinante Medir e reduzir consumo computacional por clínica atendida. Eficiência é simultaneamente margem (Documento 05), preço acessível (ODS 10) e menor pegada (ODS 13).	infra	Médio	M	9.4 · custo e consumo por clínica
ODS-32	Código aberto de componentes não competitivos Liberar sob licença aberta o que não é vantagem competitiva — biblioteca de acessibilidade, cliente TISS, componentes de interface. O projeto já é MIT; a decisão é sobre o que manter aberto conforme ele se torna comercial.	repositório, LICENSE	Médio	M	9.5 e 17.6 · componentes publicados

06

ODS 11 e 12 — Cidades e consumo responsável

Metas 11.6, 12.2, 12.4, 12.5 e 12.6 — resíduo, insumo e desperdício

Esta é a frente com a melhor relação entre impacto ambiental e esforço de desenvolvimento, por um motivo específico: no Brasil, o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde já é obrigação sanitária da clínica, com plano de gerenciamento exigido e resíduo perfurocortante, químico e com amálgama sujeito a manejo específico. Isso significa que a funcionalidade ambiental é, ao mesmo tempo, uma funcionalidade de conformidade que a clínica precisa ter — e que hoje ela controla em papel.

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Meta ODS / indicador
ODS-33	Módulo de gerenciamento de resíduo de serviço de saúde Registrar geração, segregação, armazenamento e destinação por grupo de resíduo, com manifesto de transporte e comprovante de destinação final. Substitui a planilha e o arquivo de papel que a clínica mantém hoje para a fiscalização.	novo módulo, inventory-service	Alto	G	12.4 · % de resíduo com destinação comprovada
ODS-34	Controle específico de resíduo de amálgama Rastrear separadamente o resíduo com mercúrio, exigido por norma e ligado à Convenção de Minamata, com registro de separador e de coleta especializada.	novo módulo	Alto	M	12.4 · coletas registradas
ODS-35	Prevenção de vencimento em estoque Alertar antes do vencimento e sugerir uso prioritário ou transferência. Insumo odontológico vencido vira resíduo químico perigoso e prejuízo — evitar o descarte é melhor que gerenciá-lo.	inventory-service	Alto	M	12.5 · valor descartado por vencimento
ODS-36	Compra dimensionada pelo consumo real Sugerir quantidade a partir do consumo histórico e da agenda futura, evitando o excesso que se transforma em descarte. Conecta-se diretamente a IA-43.	inventory-service	Alto	M	12.2 · giro de estoque
ODS-37	Clínica sem papel de ponta a ponta Anamnese, consentimento, orçamento, atestado e recibo digitais com validade jurídica (ICP-Brasil). Elimina impressão, arquivo físico e o custo de guarda por prazo legal.	prontuário, audit-service	Alto	M	12.5 · folhas evitadas por mês
ODS-38	Painel ambiental da clínica Consolidar resíduo gerado por tipo, papel evitado, insumo desperdiçado e destinação, gerando relatório pronto para a vigilância sanitária. Transforma dado disperso em evidência utilizável.	analytics	Médio	M	12.6 · relatórios emitidos
ODS-39	Comparação anônima entre clínicas Mostrar a cada clínica como seu consumo e seu desperdício se comparam a clínicas semelhantes. Comparação com o par é a intervenção comportamental mais eficaz conhecida para reduzir consumo.	analytics	Médio	M	12.6 · redução após comparação
ODS-40	Redução de deslocamento evitável Teleorientação para o que não exige presença, agendamento agrupado por família e escolha de horário compatível com o trânsito reduzem viagens. O efeito climático é modesto; o efeito sobre acesso e sobre falta é grande.	agenda, communication-service	Médio	M	11.2 e 11.6 · deslocamentos evitados

07

ODS 13 — Ação climática

Metas 13.2 e 13.3 — contribuição real, relatada com a magnitude que tem

Um sistema de gestão para clínicas pequenas não é um ator relevante na crise climática, e afirmar o contrário desqualificaria o restante deste documento. O que ele pode fazer com honestidade é reduzir a própria pegada, medir o que reduz e não usar a pauta como marketing.

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Meta ODS / indicador
ODS-41	Medição da pegada da infraestrutura Estimar e publicar a emissão associada ao processamento, ao armazenamento e ao tráfego, por clínica atendida. Não se reduz o que não se mede, e a estimativa deve declarar seu método e sua margem de erro.	infra, analytics	Médio	M	13.2 · emissão estimada por clínica
ODS-42	Preferência por região de baixa intensidade de carbono Considerar a matriz energética da região de nuvem na decisão de infraestrutura. A matriz brasileira é comparativamente limpa, o que favorece hospedagem no país — decisão que também ajuda em latência e em soberania de dado.	infra	Médio	M	13.2 · % em região de baixa intensidade
ODS-43	Eficiência computacional como requisito Tratar consumo de CPU, memória e tráfego como restrição de projeto. Cache semântico no gateway de IA, consulta indexada e imagem enxuta reduzem simultaneamente custo, latência e emissão.	todo o sistema	Médio	M	13.2 · recurso por requisição
ODS-44	Retenção de dado com finalidade declarada Guardar indefinidamente o que não tem finalidade é custo, risco de LGPD e emissão. Política de retenção e expurgo automatizada resolve os três de uma vez.	database/, audit-service	Médio	M	13.2 e 12.5 · volume por clínica
ODS-45	Otimização de imagem e mídia clínica Foto intraoral e radiografia dominam o armazenamento. Compressão sem perda diagnóstica, arquivamento em camada fria e deduplicação reduzem custo e pegada sem afetar o cuidado.	patient-service, object storage	Médio	M	13.2 · bytes por paciente
ODS-46	Relato climático honesto sobre a magnitude Publicar o que foi medido junto com o reconhecimento explícito de que a contribuição é pequena diante do problema. Exagero em relato climático é risco reputacional e, crescentemente, risco regulatório.	governança	Médio	P	13.3 · relatório anual publicado

08

ODS 16 — Instituições eficazes e transparentes

Metas 16.5, 16.6 e 16.10 — onde a arquitetura já implementada é uma vantagem

Este é o objetivo em que o projeto parte da melhor posição. A arquitetura já contempla papéis de banco com privilégio mínimo, cofre de tokenização em schema separado, extensão de auditoria no PostgreSQL e um serviço de auditoria com trilha do tipo *append-only*. As melhorias abaixo convertem essa base técnica em transparência efetiva para quem é dono do dado — o paciente.

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Meta ODS / indicador
ODS-47	Extrato de acesso ao dado para o titular O paciente consulta quem acessou seu prontuário, quando e para quê, e pode contestar. É a materialização do direito de acesso da LGPD e, ao mesmo tempo, o diferencial descrito em IA-52.	audit-service, cliente.html	Alto	M	16.10 · titulares que consultaram
ODS-48	Trilha de auditoria íntegra e verificável Encadeamento criptográfico dos registros de auditoria, tornando alteração retroativa detectável. Sem garantia de integridade, trilha de auditoria é apenas mais uma tabela que alguém com acesso pode editar.	audit-service	Alto	M	16.6 · verificação de integridade
ODS-49	Consentimento granular e revogável Controle por finalidade, com efeito imediato e histórico completo. Aceite único de termo extenso não é consentimento informado em nenhum sentido prático.	patient-service, cliente.html	Alto	G	16.10 · finalidades sob controle
ODS-50	Privilégio mínimo com revisão periódica Revisão trimestral automatizada de quem tem acesso a quê, com remoção de permissão não usada. Acesso acumulado ao longo do tempo é a origem mais comum de vazamento interno.	auth-service, governança	Alto	M	16.5 · permissões revisadas
ODS-51	Transparência sobre o uso de IA Informar quando uma sugestão foi gerada por modelo, qual versão e quem a confirmou. Transparência algorítmica em saúde é requisito de confiança antes de ser requisito legal.	ai-gateway, audit-service	Alto	M	16.10 · decisões de IA rastreáveis
ODS-52	Canal de divulgação responsável de vulnerabilidade Publicar security.txt e política de divulgação, com prazo de resposta declarado. Instituição confiável recebe crítica de segurança por canal aberto, não por rede social depois do incidente.	frontend/, SECURITY.md	Médio	P	16.6 · tempo de resposta
ODS-53	Relatório público de transparência Publicar periodicamente número de incidentes, tempo de resposta, requisições de titulares atendidas e disponibilidade real do serviço. Prática consolidada em infraestrutura digital e ainda rara em software de saúde no Brasil.	governança	Médio	M	16.6 · relatórios publicados

09

ODS 17 e governança do impacto

Metas 17.16 e 17.17 — parcerias e o sistema que sustenta o relato

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Meta ODS / indicador
ODS-54	Parceria com a universidade formalizada Converter a origem acadêmica em programa contínuo: extensão, iniciação científica, estágio e pesquisa aplicada, com acordo escrito. Hoje a ligação existe de fato, mas não de direito.	governança, UNICID	Alto	M	17.17 · convênios ativos
ODS-55	Contrapartida a serviço público de saúde Oferecer condição diferenciada a clínica-escola e a serviço conveniado ao SUS, com contrapartida de dado agregado anonimizado para a vigilância municipal.	modelo de negócio	Alto	G	17.17 · serviços públicos atendidos
ODS-56	Diálogo com conselhos profissionais Submeter as funcionalidades de teleodontologia e de IA à leitura dos conselhos regional e federal antes do lançamento. Reduz risco regulatório e cria interlocução institucional.	governança, CFO/CRO	Alto	M	17.17 · pareceres obtidos
ODS-57	Interoperabilidade com o ecossistema público Adotar padrão aberto de troca de dados em saúde para conversar com a rede pública. Sistema isolado não participa de política pública, por melhor que seja.	interop-service	Alto	G	17.16 · integrações em produção
ODS-58	Rede de clínicas para compra e conhecimento Compra coletiva de insumo (IA-55) e troca de boas práticas entre assinantes. Valor de rede que beneficia o participante pequeno de forma desproporcional — que é o ponto.	novo módulo	Médio	G	17.17 · clínicas participantes
ODS-59	Comitê de impacto com participação externa Instância com dentista, paciente e representante acadêmico que revisa metas e resultados de impacto. Autoavaliação sem olhar externo tende sistematicamente ao otimismo.	governança	Médio	M	17.17 · reuniões e pareceres
ODS-60	Relatório anual de impacto com verificação externa Publicar o painel do Anexo B em relatório anual e submetê-lo a verificação independente quando houver escala que justifique. Relato autodeclarado tem valor limitado em edital público e em negociação com operadora.	governança	Alto	M	12.6 · relatório publicado e verificado
ODS-61	Instrumentação dos indicadores no produto Nenhuma das 60 melhorias anteriores é verificável se o sistema não coletar o dado que a comprova. Implementar a coleta dos indicadores do Anexo B como requisito de produto, com agregação e anonimização por padrão.	analytics, todo o sistema	Alto	G	Pré-requisito de todo o relato

10

Anexos

Materialidade, painel de indicadores e limites do relato

Anexo A — Matriz de materialidade

Materialidade cruza a relevância do tema para as partes interessadas com a capacidade real de influência do DentiBot. Recursos limitados devem ir para o quadrante superior — e o relato deve ser proporcionalmente mais detalhado nele.

Prioridade	ODS e temas	Justificativa
Material e prioritário	ODS 3 (prevenção, faltas, adesão), ODS 12 (resíduo e desperdício), ODS 16 (transparência e auditoria)	Alta relevância para clínica, paciente e órgão regulador, e influência direta do produto. Onde a evidência é mais forte e o retorno comercial mais claro.
Material e emergente	ODS 8 e 9 (produtividade e acesso a tecnologia), ODS 10 (acessibilidade e preço)	Alta relevância e influência crescente conforme a base de clientes cresce. Sustentam a tese comercial do Documento 05.
Relevante e habilitador	ODS 4 (educação), ODS 17 (parcerias)	Influência direta no arranjo institucional do projeto e condição para acesso a edital, convênio e financiamento não diluidor.
Menor, relatar com honestidade	ODS 11 e 13 (deslocamento, energia, clima), ODS 5 (gênero)	Contribuição real porém modesta ou indireta. Deve ser medida e relatada sem amplificação — a credibilidade do conjunto depende disso.

Anexo B — Painel de indicadores de impacto

Conjunto mínimo a instrumentar no produto (ODS-61). Cada indicador precisa de linha de base medida antes de qualquer meta ser anunciada: sem linha de base, variação não significa nada.

Indicador	ODS	Unidade	Origem do dado
Taxa de ausência em consulta	3.8	% de consultas	appointment-service
Consultas preventivas sobre o total	3.4	%	prontuário
Planos de tratamento concluídos	3.8	% dos iniciados	prontuário
Intervalo médio entre retornos	3.4	dias	agenda
Gestantes e crianças acompanhadas	3.2	número absoluto	prontuário
Horas administrativas economizadas	3.c e 8.2	horas por clínica/mês	analytics
Clínicas com até 3 profissionais na base	10.2	% da base	auth-service
Violações de acessibilidade críticas	10.2	número	CI (axe-core)
Resíduo com destinação comprovada	12.4	% do gerado	módulo de resíduos
Valor descartado por vencimento	12.5	R\$ por clínica/mês	inventory-service
Folhas de papel evitadas	12.5	número por clínica/mês	prontuário
Emissão estimada por clínica atendida	13.2	kgCO ₂ e/mês	infra
Titulares que consultaram o extrato de acesso	16.10	% dos pacientes	audit-service
Requisições de titular atendidas no prazo	16.10	%	governança
Tempo de resposta a vulnerabilidade reportada	16.6	dias	governança

Indicador	ODS	Unidade	Origem do dado
Convênios e parcerias ativos	17.17	número	governança

Anexo C — Governança do relato e limites da alegação

- **Linha de base antes da meta.** Nenhuma meta numérica deve ser anunciada antes de o indicador ter sido medido por pelo menos um trimestre. Meta sem linha de base é chute com aparência de compromisso.
- **Atribuição honesta.** Distinguir sempre o que o sistema causou do que ele apenas acompanhou. Uma queda na taxa de faltas depois da adoção é correlação; só um desenho de comparação adequado sustenta afirmação de causa.
- **Dado agregado e anonimizado por padrão.** Nenhum indicador de impacto pode ser produzido a partir de dado identificável sem base legal própria, distinta da base legal do atendimento (ver ST-60).
- **Verificação externa proporcional à escala.** Enquanto o projeto for pequeno, autodeclaração com método aberto é suficiente e honesta. A partir de contrato público ou de captação, verificação independente passa a ser necessária.
- **Publicar o que não deu certo.** Relatório que só contém sucesso não é lido como bom desempenho; é lido como seleção de evidência. Registrar meta não atingida e o porquê aumenta a credibilidade de todo o resto.
- **Revisão anual do mapeamento.** As ODS vão até 2030 e o produto muda. Revisar anualmente quais metas continuam materiais, retirando as que deixaram de ser — inclusive quando isso reduzir o número de objetivos alegados.

Método e limites. O mapeamento parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e de suas metas específicas, cruzados com as funcionalidades existentes e propostas do DentiBot e com o contexto regulatório brasileiro de resíduos de serviços de saúde, proteção de dados e exercício profissional em odontologia. **Nenhum número de impacto é afirmado neste documento** — o Anexo B define o que medir, não o que já foi medido, porque o sistema ainda não coleta esses indicadores (ODS-61). As referências normativas citadas indicam a direção de conformidade e devem ser confirmadas em sua redação vigente junto à ANVISA, ao CONAMA, à ANPD e aos conselhos de odontologia antes de qualquer declaração formal. A afirmação de alinhamento às ODS só se sustenta quando acompanhada de indicador medido e de evidência auditável; até lá, este documento descreve um compromisso de projeto, não um resultado alcançado.